

妇女在数学中角色的演化

Marilyn K. Simon

Oliver Wendell Holmes 曾经说过: 历史向我们展现了广阔的前景, 在其中, 我们既可以看到现在, 也可以看到未来. 而在数学历史上大部分时间里, 妇女一直都是不受欢迎的. 按照 Wertheim(1995) 的说法, 妇女想跻身数学界所面临的困难, 足以与她们想加入僧侣行列而面临的重重阻碍相提并论. 直到今天, 仍然有人认为数学仅仅只是男子的事业, 而且许多人可以随时举出他们所知晓的人物来证实这一观点.

为了评估某个观点的正确性, 研究人员试图找到能够直接证实该观点的信息, 而不仅限于对事件作出客观评价. 然而, 在这一领域进行的大量研究 (Sadker and Sadker 1994, Schiebinger 1995) 支持下述常识性观点: 数学, 没有任何固有特征要将妇女摒弃在其大门之外. 并且这个观点同样适用于数学的各个分支.

Wertheim(1995) 认为, 数学上对妇女的排斥可以追溯到公元前 600 年前后. 那时 Samos 岛的 Pythagoras 及其追随者们主要将数学当做一种宗教活动. Pythagoras 认为性别的区分是适应这个二元化世界的, 而男性的优越品质给予了他们研究数学的能力. 尽管 Pythagoras 并没有明确提出男女互补, 天地共存这一观点, 但他确已将其应用于数学的情境中. Pythagoras 强调: 数字从属于精神王国, 那里是纯男性化的世界, 研究它的人必须将肉体置之脑后; 而肉体, 却是女性生命的元素. Aristotle 及其追随者们延续了 Pythagoras 的观点, 他们认为, 男人应该渴望精神的飞跃, 从而在那一境界中研究数学和逻辑学; 然则对妇女而言, 由于精神层次上的缺陷, 她们永远不可能摆脱肉体上物质牢笼的禁锢.

在文艺复兴时期, 乃至整个 19 世纪, 将妇女摒弃于数学和自然科学的学科竞技场之外的偏见十分盛行, 这种偏见由下述流行的观点所支持: 妇女的大脑太冰冷, 太柔软, 不足以容纳精深的理论; 女性的头盖骨太小而不能容纳活跃的大脑; 数学只需要男性的思想, 必须彻底去掉女人味; 女人如果太多用脑, 就会导致卵巢收缩. 人们甚至还认为, 即使和妇女只限于接触, 男性也会丧失他们精神活动的能力和能量.

人们可以举出许多伟大的数学家的事例来支持这种观点, 譬如, Bacon, Boyle 和 Descartes 就经常被提到. 据说, 他们从未参加过有妇女参加的聚会, 也不沉溺于与妇女交谈. Wertheim(1995) 认为, 在整个人类文明史的进程中, 科学是不断向精深方向发展的, 然而与此同时, 它也沿着排斥妇女的歧径愈走愈远. 据 Fox-Keller(1985) 的说法, 尽管今天的妇女想要踏入数学与自然科学的领域看来似乎要容易一些, 但是她们依旧得面对观念上残存的障碍. 若想在事业上取得成功, 她们必须顺应于约定俗成的、墨守成规的观念 (那就是: 数学之中无女子).

原題: The Evolving Role of Women in Mathematics. 译自: Mathematics Teacher, Vol.93 (2000), No.9, p.782-786.

妇女的大脑，特别是右半脑的特性，使她们不能直观地想象空间关系，但却使她们擅长于语言技巧——这种广泛传播的观点依然存在。人体神经解剖学证实男性更自然地擅长于数学与自然科学的技巧。这种观念，加强了传统文化的老调：数学的确是男子的学科。

“每一性别都有其自身独特的优势领域，其中，数学‘自然’地划入男性的优势领地。”这种论点与儿童数学能力的测试结果并不相符。自1960年起，国家教育进程评估机构(NAEP)就已经着手研究男性与女性之间数学能力方面的差异。近期NAEP的调查结果(美国教育部，1996)表明：9—13岁女孩的数学考试分数比同年龄段的男孩的要略高一些——这类考试检验的是想象的技巧。而到17岁时，女孩的分数要较男孩的略低，当然，这种差距大约仅有一个百分点。1997年NAEP的研究显示：在拒绝接受额外的数学课程的高三生中，女孩子的人数要比男孩子的人数多得多，而拒绝的原因主要是因为她们觉得自己无法取得优异成绩，尽管她们的成绩与同等级的男生相比并没有明显的差别。

由于很少有女孩选修高深一些的数学课程，因此在大学入学才能测试(SAT)中，录取的男孩人数一般比女孩人数高出近50个百分点也就不奇怪了。但是倘若在选修相同难度的数学课程的学生中做一比较就可以看出，性别的差异并没有带来分数上明显的不同。NAEP的研究成果似乎说明妇女的数学天赋或能力并不是生来就与男子有差距，而是在受教育的过程中，她们的数学天赋没有得到充分的发展。Fausto-Sterling(1992)曾经做过一个两性在数学能力方面差异的综合分析，总结出：所有的差别都可以用社会的而不是生理的原因来解释。

由于一直都拒绝接纳妇女接受适当的训练，不允许她们进入图书馆，而且使她们没有机会参与学术交流，因此，纵观历史，只有如此少量的妇女迈入数学领域也就丝毫不足为奇了。然而值得注意的是，她们中有不少是出类拔萃的。

在过去的年代中，大多数能够突破阻碍进入数学领域的妇女都得益于她们父亲的鼓励——他们本身也从事专业工作。然而，Sophie Germain (1776—1831)的父亲却坚决反对她研究数学，他甚至藏起她的睡衣来阻止她半夜起来攻读数学书籍。但是，Germain却女扮男装，通过不懈的努力，最终实现了成为数学家的梦想。她化名Antoine-Augus Le Blank或者M. Le Blank，在巴黎综合工科学学校完成了专业课程。Germain也是一位与当时的世俗偏见进行斗争的革命者，她克服了缺乏正规训练所带来的困难，成为一位卓有建树的数学家。她在数论方面的成就极富盛名，而她在弹性理论方面的研究成果也是对数学领域的重大贡献。

支持妇女进入数学界

不是所有旧时代的男子都认为应该阻止妇女研究数学。比如，H. J. Mozans，确切地说是一位天主教的牧师，教名为J. A. Zahm。他极力主张妇女加入到科学事业中，从而解放人类的一半能量。这位Zahm家族的精英，生于1851年，卒于1921年，生前在大学里教科学与数学的主流课程。在他的名著《科学界的妇女》(Women in Science)中写

道：“妇女为获得彻底的知识上的解放而进行的长期的艰苦奋斗已经接近尾声，这必将到来的胜利已近在咫尺”(1991, p.xv). 在那个时代，妇女的智力水平普遍受到诋毁，特别在数学界与科学界。

Leibniz——微积分的发明者之一，以一种实际的方式支持妇女。他认为，由于妇女有更充足的闲暇时间，因此她们可能比那些整天忧国忧民的男子们在数学方面取得更出色的成绩。还有人认为，妇女的天性比男子敏感细腻并且乐于久坐凝思，因此她们完全可以涉足哲学研究。

17 世纪末至 18 世纪初，在欧洲少数国家，特别是在德国，机遇之窗曾悄悄地向妇女打开。那里人们的传统观念认为贵族女子学习数学与科学会丰富她们的生活，提高她们的素质。为此，两性互补学说的内容已加以修订。人们普遍认为，科学的某些领域更适于女子研究。例如，植物学，在当时就被看成是纯粹的女性学科。直到 19 世纪，植物学都一直被认定是没有阳刚之气的科学，只适于女子与女子气的少年 (Harris 和 McNamara 1994)。而化学亦被视为是适于女子智力状况的学科。直至这两个领域的研究成果在国计民生方面起到直接作用引起了人们的关注，才有愈来愈多的男性投身于这些领域的研究。

妇女被排斥的情况依然存在

整个 20 世纪，为了在科学和数学学者的海洋中找到自己的位置，妇女们必须逆流而行。即使到了 20 世纪 50 年代，在哈佛或普林斯顿大学，依然不允许妇女进入物理大楼。尽管公然的性别歧视似乎不再盛行，然而，隐蔽的歧视并没有根除。20 世纪 70 年代之前，哈佛大学根本不接受女子作为物理系的教员，即便只是等级较低的辅导教师。直到 1992 年，哈佛大学物理系才有了第一位女性终身教授。而在普林斯顿大学，1995 年以前，这类终身职位从未授予给女性 (Wertheim 1995, p.224)。此外，男性掌握着数学与科学领域中绝大多数需审稿的杂志的编委会。

性别歧视并不始于高等教育，在《公平的失落：美国的学校怎样欺骗女孩》这本书中，研究者 Myra Sadker 与 David Sadker(1994) 提请人们注意在低年级中一直存在的、但却容易被忽视的性别歧视。在数学与科学的课堂上，教师对男孩子的启发与鼓励远胜于对女孩子的，而这种行为与教师的性别却并没有直接关系。作者们指出，在数学与科学的课堂中，男孩子比女孩子得到了更多的关注、时间与鼓励。而无论女孩子的成绩是好是坏，教师对她们的表扬总是针对于她们的整洁。

数学的性质与性别

具有讽刺意味的是，尽管数学的大门长期以来一直对女性关闭，然而，很多人却把数学称为科学的女王。这种描述意味着她在某种程度上可以超越自我，而且并不需要其他人来证实她的存在。这里的“她”更多的是作为一种艺术形式而不是一种技术术语存在的。然而，数学也被视作科学的仆人，即，量的仆人，为其它学科提供工具和框架。

为了阐明这些看来有点矛盾的说法的内在含义，高等研究院 (Institute of Advanced Study, 简记为 IAS) 的 Armand Borel 教授将数学比做冰山 (Griffiths 1993):

露在水面以上的冰峰,即可以看到的部分,就是我们称为应用数学的部分。在那里仆人在勤勉、辛苦地履行自身的职责。隐藏在水下的部分是主体数学或纯粹数学,它并不在大众的接触范围之内。大多数人只能看到冰峰,但他们并没有意识到,如果没有如此巨大的部分奠基于水下,冰峰又怎能存在呢?

现今妇女在数学与自然科学中的地位

历史上,民权法一向被看作是推动美国社会变革的有力工具。它表明了国家对于结束歧视和将被排斥的一方带回社会主流的承诺。这些法律说明,联邦政府支持国会对民众的关于机会平等的许诺,即每个人都享有充分发展自己的天赋的权利。

1972年美国教育修正案的第九权利法案在1974年7月20日颁布。这项法案的实施用以确保每个公民都享有平等受教育的权利,并消除联邦资助的教育计划内的性别歧视现象。第九权利法案的序文如下:

美利坚合众国的任何公民,在任何由联邦政府资助的教育计划或活动中,都不得因为性别的原因而遭到排斥,或者被剥夺应得的利益(第九权利法案1974)。

时间在推移,更多的妇女正在进入她们曾被排斥于外的数学与科学的男性的专业,并且这支队伍正在日益壮大。我们收集到的数据令人振奋,但平等性仍有待实现。1994年,女性占生物学家与生命科学家总人数的43%,占化学家的27%,占数学科学家的36%——其中的绝大多数都从事计算科学方面的工作,真正有研究职位的寥寥无几,但只占在岗物理学家的9%。1995年,在获得生命科学学科的博士中,女博士占42%,与此对应,取得数学博士学位的女性仅占19%,而物理学、工程学、天文学方面的女博士,还不足11%。自1901年Nobel科学奖评选开始,已经有400多位男士获奖,然而与此相对的是,只有9位女性获此殊荣。1996年,高等教育研究所(HERI)针对大一新生做了一项研究显示,男生与女生在选择各自的研究专业时,差别十分显著。在1996年入学的新生之中,20%的男生和4%的女生将计算机科学或工程学作为主修课(HERI 1996)。

是什么原因使得在选择研究方向上男女生间有如此差异呢?其实,只要女性在物理学与许多数学领域中仍只是沾个边,她们在技术开发和如何将科技转化为生产力方面,就不会起到重要的作用。归根结底是由于妇女身上的那种推动社会变革的力量与责任感被减弱了。而且,因为缺乏榜样,很多年轻女子被劝阻而不从事那些她们原本可以胜任的职业。

通常而言,由于接受社会文化的角度不同,女性进入科学领域带来的看法与展望一般与男性有较大的不同。自从20世纪60年代,妇女进入天体物理学领域后,她们已作出了杰出的贡献。例如,Sandra Faber的研究小组发现,银河所属的星系就象“极大的一群鸟”斜斜地在宇宙中运动(Wertheim 1995, p.243)。

从20世纪70年代开始,妇女受到了越来越多的重视。与此同时,在生物科学研究中,她们更注重有机体之间的协调配合,而不仅限于它们之间存在的竞争。这不仅开拓了研究视野,也树立了全新的典范。Barbara McClintock(由于在遗传学方面的贡献——确切地说,她在20世纪20年代初即已做出此项成果——在81岁高龄时,获得了Nobel医学与生理学奖)采取避开官方批准的方法,在自己的研究领域,作出了卓越的贡献。

Ostriker(1997) 认为, 在科学与数学领域中妇女们得以作出重大发现的原因恰好是由于她们处于外部——她们不知道什么事已被假定是不可能的。正是因为不知道所有的规则, 因而她们也就不会被旧模式和老传统所阻碍了。

1975 年, Julia Robinson 成为第一位被选入美国国家科学院的女数学家, 她也是美国数学会的第一位女主席 (1982—1984)。作为一位女数学家, 她到伯克利大学任教之前的生活一直是孤独的, 甚至有些与世隔绝。而在伯克利, 她找到了属于自己的天地, 通过讲授较初等的数学课程, 她与其他女孩们共同分享了她对数学的热爱。在拿到学位后不久, 她嫁给了伯克利大学的一位数学讲师, 然而, 却不再被允许在数学系中任教。她决定放弃数学; 但是在 1946 年, 她的普林斯顿大学之行又让她重新确立了对数学的热爱。Robinson 花费了大量的时间致力于 Hilbert 第十问题的探求, 她还与全世界的女数学家们通力合作, 在应用数学方面作出了巨大的贡献。在 RAND¹⁾ 的协作下, 她将“零和对策 (zero-sum game)”理论化, 并为海军研究办公室作关于流体动力学方面问题的研究, 甚至还给政治挤出时间——在民主党内, 她又是一位为争取妇女的权利而积极斗争的活跃成员。

鼓励年轻女性参与到数学中来

IAS 的妇女数学指导计划 (the Mentoring Program for Women in Math), 宾西法尼亚州立大学的“科学与工程学院中的妇女”(Women in the Sciences and Engineering (WISE) Institute), 以及针对进大学前的妇女的帮助计划, 包括由女数学家协会资助的 Sonia Kovalevsky 日和由 Myra Sadker 基金会资助的 Myra Sadker 日, 这些以妇女为对象的计划, 通过为青年妇女树立榜样, 以及为那些奋斗在由男性控制的行业中的妇女提供支持, 正在发挥着日益重要的作用。在数学领域中早期的成功是重要的, 因为在掌握更复杂的内容之前, 在基本原理方面打下坚实基础是必要的, 而且早期的成功可使年轻人在这些领域保持他们的兴趣。

NASA²⁾ 妇女交互计划是另外一个范例, 该计划的目的是展示在数学与科学领域中的杰出女性, 并且阐明这些女性是如何平衡她们对事业以及对个人的生活所承担的责任。这项计划的主要内容是对这些女性进行简洁精确的描述, 以及每周一次的女性关于科学的网络漫谈。通过网络漫谈, 参与者们可以与某位有特色的老师进行交流。这些描绘及漫谈, 提供了 NASA 妇女及她们的工作的信息的一个丰富的源泉。网址是 quest.arc.nasa.gov/women/。

由于法律方面的问题现在正在被解决, 因而数学与物理学的文化必定会随之改变, 那些认为女性比男性缺乏数学思维能力的态度必须根本转变。数学与科学方面的妇女, 必须让人看得见, 而且需要公开展示她们对所选择职业的热情。她们需要将她们对数学的理解与同行进行广泛深入的交流。她们也应该成为年轻女性的楷模, 成为鼓励妇女的源泉。

(下转 164 页)

1) 一个通过研究和分析来帮助改善政策及做决定的机构。——校注

2) 即 (美国) 国家航空和宇宙航行局 (National Aeronautics and Space Administration) 的简称。——校注

这是一个获得批评和值得合作的唯一的方式。但是中国学者拒绝这种实践，这不只是因为这个国家对于外国干涉的长期的怀疑态度。那些负责决定如何来评价研究的人——通常是年老的，不易改变的教授——经常是那些在开放此系统时会受到伤害的人。因而，相当经常地，在决定晋升时，中国的大学只是简单地计算某人发表的论文的数目。其结果是，中国的学者发表平凡的论文以及无突破性的工作。

这种平庸性可能会削弱中国的技术抱负。这个国家希望不只是一个世界工厂，北京希望自己的高技术中心能与硅谷相匹敌。但是许多最伟大的创新来自于在实验室中从事纯粹研究的学者。当然，一个到处都是中学数学精英的国家可以为世界提供数以百万计的合格的电脑程序员。但是如果中国真的想成为一个高科技的竞争者，那么中国学生就必须能够创造尖端技术，而不是简单地服务于它。

中国的数学家们也许能够解决这些问题。例如杨（指杨乐，中国科学院数学与系统科学研究院第一任（1999—2002）院长，中国科学院院士——校注）正在为改变晋升教授的规则而奋斗。目前，在他的研究院中，3个评审人中必须包含两个海外专家。也许更有希望的是，中国的大学正在把目光越过城市里的名牌学校而转向贫穷的乡村，去寻找中国未来的牛顿们和纳什们（John F. Nash, Jr., 1928—，美国著名数学家，因他在经济学上的贡献于1994年获得“瑞典银行纪念A·诺贝尔的经济学奖”（见本刊本期“Jean-Pierre Serre 荣获首届 Abel 奖”）——校注）。哈佛大学的丘成桐教授帮助在香港建立了一个数学研究所（在香港中文大学。——校注），他在那里说，做出最富创造性工作的学生中的一部分来自农村或大陆最贫困地区的学校。

在宿舍里，年轻的博士生李憧憬着获得菲尔兹奖。李说：“每个青年数学家都有此梦想。我也有。”也许他具备成功所需的一切条件。毕竟，他来自农村。

（陆昱 译 陆柱家 校）

（上接 169 页）

过去的数十年中，妇女的教育水平得到了很大的提高，而且，在受教育程度上，性别的差异正在消除。但是，在数学与科学领域这种差距依然存在，并且，随着教育层次的提高，差距越发明显。因此，单纯在受教育程度上消除界限是不够的。在所有学科领域，特别是在数学领域，妇女打破这层玻璃天花板已是不可避免的。正如 Wertheim 所说，当今时代，数学已成为所有科学的基础，而所有的科学，都要靠平等的男性与女性共同设想，并肩实践（Wertheim 1995）。

参考文献（略）

（武修文 译 陆柱家 校）